Entender o que está por trás da aplicação

Guia de estudo do PatinhasCare
JavaScript, Node, APIs e os fundamentos da web

Esses fundamentos são importantes para Engenharia de Software, especialmente para aplicações web. Eles ajudam a entender onde um problema acontece e a avaliar se uma solução sugerida pela IA faz sentido. Você não precisa dominar tudo antes de continuar o projeto.

Node, TypeScript e Express têm papéis diferentes

Tecnologia	O que é e qual seu papel
JavaScript	Linguagem na qual escrevemos o código atual.
TypeScript (TS)	Acrescenta verificação de tipos ao JavaScript. Ajuda a identificar certos erros durante o desenvolvimento.
Node.js	Ambiente que executa JavaScript fora do navegador.
Express	Framework usado com Node que facilita criar rotas, receber pedidos e enviar respostas.

No projeto que verificamos, o backend usa JavaScript, Node.js e Express. Os arquivos são server.js, db.js e scripts .js; ainda não configuramos TypeScript.

Um projeto pode usar Node + TypeScript + Express ao mesmo tempo. TypeScript não substitui Express. A relação com JavaScript é explicada na introdução oficial ao TypeScript.

Como estudar sem transformar tudo em uma leitura maçante

Comece com materiais visuais e pequenos experimentos no PatinhasCare. CORS fica mais fácil depois de entender o caminho de uma requisição. Começar diretamente por ele pode parecer uma coleção de regras arbitrárias.

Use a documentação como consulta guiada por uma pergunta, sem tentar ler tudo de uma vez. Por exemplo: **“O que meu navegador envia quando clico em Entrar?”**

Fontes e sequência de estudo

Os títulos sublinhados abaixo são links clicáveis. Os materiais indicados em português ajudam a conectar a explicação ao projeto.

Como o DNS funciona
História ilustrada em português sobre como um nome de site é localizado na internet. Uma entrada mais leve.

Como o HTTPS funciona
Quadrinhos em português sobre conexão segura, inclusive com um “certifiGATO”.

Introdução ao lado servidor - MDN
Explica o que acontece no servidor e como isso se relaciona com o navegador.

Visão geral do HTTP - MDN
Para entender pedidos, respostas e a comunicação entre navegador e servidor.

Inspecionar atividade de rede - Chrome
Tutorial prático para observar requisições no navegador, em vez de apenas ler sobre elas.

CORS - MDN
Leia depois da base: faz mais sentido quando origem, cabeçalho e resposta já são familiares.

A ordem sugerida para você

1. **Cliente e servidor:** quem pede, quem responde e onde o banco entra.
2. **HTTP:** URL, métodos, cabeçalhos, corpo e códigos de resposta.
3. **API e JSON:** quais operações o backend oferece e como os dados são enviados.
4. **Cookies e sessão:** como o servidor reconhece você depois do login.
5. **Origem e CORS:** como o navegador controla o acesso entre endereços diferentes.
6. **HTTPS:** como a comunicação é protegida durante o transporte.

Vocabulário: no localhost estamos usando HTTP. HTTPS é HTTP protegido por TLS, a tecnologia que protege a comunicação. Uma API pode ser acessada por HTTP ou HTTPS; “API” não é o nome do protocolo.

Aprender observando o projeto

Um exercício curto no PatinhasCare

1. Com o projeto aberto no navegador, pressione **F12**.

2. Abra a aba **Network / Rede**.

3. Faça login.

4. Clique na requisição que termina em **/auth/login**.

5. Observe os campos abaixo e procure responder às perguntas.

Campo	Pergunta que ele responde
Request URL	Para onde o pedido foi enviado?
Request Method	Qual método foi usado? No login, POST.
Status Code	Como o servidor respondeu?
Payload	Quais dados o frontend enviou?
Response	O que o backend devolveu?

Atenção ao compartilhar: o Payload do login contém a senha enviada. Não compartilhe uma captura dessa parte.

Depois, teste uma senha incorreta e compare a resposta. Você verá uma situação real: a requisição chegou ao backend, mas as credenciais foram recusadas. Isso é diferente de o backend estar desligado ou de o navegador bloquear o acesso à resposta.

Como usar IA sem apenas copiar

A IA pode ajudar tanto no frontend quanto no backend. Mas frontend também exige conhecimento: acessibilidade, estado, formulários, segurança e comunicação com a API. Uma tela bonita pode estar funcionando incorretamente.

Uma forma de estudar com IA é pedir:

“Explique o caminho deste clique até o banco. Depois me peça para prever o que acontece se uma etapa falhar. Só então mostre a correção.”

Podemos adotar esse método no projeto: **antes de cada integração, entender o fluxo; depois escrever o código; por fim observar a requisição no navegador.** Você aprende a base usando problemas concretos, sem precisar interromper tudo para enfrentar um curso enorme.